

Portal Nacional de Contratações Públicas e governo aberto: uma análise exploratória das capitais do Sudeste

Transparência formal, dados abertos e fragmentação institucional

PREENCHER_NOME

01/07/2026

Resumo

Este relatório analisa pregões eletrônicos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) entre 15/06/2025 e 15/06/2026, com foco nas prefeituras das capitais do Sudeste. O método combina quatro etapas: coleta automatizada dos registros, análise de completude (verificação de quais campos vêm efetivamente preenchidos), medição da facilidade de consumo dos dados por meios automatizados e comparação institucional entre as capitais. Os resultados indicam boa disponibilidade dos campos básicos, ressalvas no valor homologado (o preço final aprovado) e no link para o sistema de origem, além de forte fragmentação de CNPJs em São Paulo, onde grande parte das contratações é publicada por unidades municipais distintas da prefeitura central.

Universidade de São Paulo
Governo Aberto
Docente: Jorge Machado

Sumário

1 Introdução

Este trabalho analisa o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) como infraestrutura de governo aberto nas capitais do Sudeste brasileiro. O PNCP é o sistema oficial em que órgãos públicos de todo o país divulgam suas licitações e contratos; ele é especialmente relevante porque a Lei nº 14.133/2021 (a nova Lei de Licitações) o institui como ambiente nacional obrigatório de divulgação das contratações públicas (Brasil, 2021).

A investigação foi organizada em duas questões de pesquisa complementares. A primeira examina *o que* o portal disponibiliza; a segunda, *como* esses dados podem ser obtidos:

Q1. Há completude nos dados fornecidos pelo PNCP nas prefeituras das capitais dos estados do Sudeste brasileiro (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória)? Em outras palavras, os registros chegam ao cidadão com seus campos efetivamente preenchidos?

Q2. Os dados das **APIs**¹ do PNCP são facilmente consumíveis? Isto é, um pesquisador ou jornalista consegue extrair esses dados em escala sem obstáculos técnicos relevantes?

O argumento central que articula as duas questões é o seguinte: o PNCP amplia a transparência *formal* ao centralizar metadados (os dados que descrevem cada contratação, como objeto, valores e datas), documentos e links de origem; porém, sua efetividade como instrumento de governo aberto depende de dois fatores adicionais — a completude dos registros (Q1) e a possibilidade prática de reconstituir a organização administrativa de cada prefeitura a partir dos dados (Q2). O caso de São Paulo evidencia essa tensão com mais nitidez: grande parte dos registros municipais aparece fora do **CNPJ matriz**² do município, de modo que uma consulta restrita a esse CNPJ recuperaria apenas uma fração do que a cidade efetivamente contratou.

2 Objetivos e método

O objetivo geral é avaliar, de forma exploratória, como o PNCP expressa princípios de governo aberto nas contratações das capitais do Sudeste. A pesquisa combina análise documental e computacional, organizada em uma sequência de etapas automatizadas (um **pipeline**³): coleta os registros por **API**, transforma os dados em **snapshots**⁴ auditáveis, calcula métricas e gera relatórios reprodutíveis.

O recorte empírico considera pregões eletrônicos — identificados como modalidade 6 no PNCP — publicados entre 15/06/2025 e 15/06/2026. Para Rio de Janeiro, Belo Horizonte

¹**API** (*Application Programming Interface*, ou interface de programação de aplicações): é o canal pelo qual um programa consulta outro de forma automatizada, sem intervenção manual. Neste trabalho, é o meio de consultar os dados do PNCP diretamente por código.

²**CNPJ matriz**: o CNPJ principal da prefeitura, que identifica o município como pessoa jurídica. Secretarias, fundos e empresas municipais podem ter CNPJs próprios (filiais ou entidades vinculadas) e publicar contratações em separado, fora do CNPJ matriz.

³**Pipeline**: sequência encadeada de etapas automatizadas em que a saída de uma etapa alimenta a seguinte — aqui, da coleta dos dados ao cálculo das métricas e à geração do relatório.

⁴**Snapshot**: cópia congelada dos dados no momento da coleta, salva em arquivo. Por ser fixa, permite reexecutar a análise e auditar os resultados sem depender de novas consultas à API, cujo conteúdo pode mudar com o tempo.

e Vitória, foram usados os CNPJs matriz de cada município. Para São Paulo, combinou-se o CNPJ matriz com uma varredura por UF (unidade da federação, ou seja, o estado) e por código IBGE (o código numérico que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística atribui a cada município), filtrando apenas as entidades do poder executivo municipal. Essa estratégia mais ampla para São Paulo foi necessária justamente porque, como se verá, a cidade publica grande parte de suas contratações fora do CNPJ matriz.

Capital	Fonte	Registros	Páginas	Total	Limite
Sao Paulo	matriz	30	12	12	
Sao Paulo	município	17654	359	359	todas
Rio de Janeiro	matriz	896	23	23	
Belo Horizonte	matriz	291	12	12	
Vitoria	matriz	234	12	12	

A amostra principal inclui todos os registros elegíveis no período, após **deduplicação**⁵ pelo campo `numeroControlePNCP`. Para a análise de documentos, foi usada uma subamostra determinística de até 100 registros por capital. A subamostra é *determinística* porque parte de uma **semente**⁶ fixa (20260608), o que permite reproduzir exatamente o mesmo sorteio.

As métricas de Q1 medem a presença de campos essenciais — objeto, valores, datas, unidade administrativa, link de origem e documentos —, respondendo à pergunta sobre completude. As métricas de Q2 registram a duração do experimento, o tempo médio de resposta e as falhas observadas durante o consumo da **API**, respondendo à pergunta sobre facilidade de consumo.

A reprodutibilidade foi organizada no repositório GitHub <https://github.com/Amorim33/analise-pncp>. O repositório versiona código Python, configurações, snapshots brutos, tabelas processadas, métricas, análise exploratória e o relatório final em Markdown, LaTeX e PDF, na branch `main`.

O processo foi assistido pelo **Codex**⁷ em etapas de programação e documentação, sob supervisão humana. A divisão agêntica usou as **skills**⁸ locais em `.agents/skills/`: mapeamento da **API**, coleta de dados, metodologia de amostragem e redação do relatório. As decisões substantivas, a validação das fontes e a interpretação final permanecem sob responsabilidade do autor; a declaração de uso de IA está no Apêndice B.

⁵**Deduplicação**: remoção de registros repetidos. Aqui, usou-se o campo `numeroControlePNCP`, o identificador único de cada contratação no portal, para garantir que cada pregão fosse contado uma só vez.

⁶**Semente** (*seed*): número que inicializa o sorteio aleatório. Fixá-la (aqui, 20260608) faz com que a mesma amostra seja sorteada a cada execução, tornando o resultado reprodutível por terceiros.

⁷**Codex**: agente de programação e documentação usado para implementar, validar e revisar o pipeline.

⁸**Skills**: instruções locais que especializam agentes para tarefas como mapear a **API**, coletar dados, revisar amostragem e redigir o relatório.

3 Referencial teórico

Governo aberto costuma ser descrito como um arranjo que combina transparência, participação social, colaboração e prestação de contas. A *Open Government Partnership* (OGP, ou Parceria para Governo Aberto), iniciativa multilateral que reúne dezenas de países em torno do tema, associa-o a compromissos de abertura, integridade pública e participação cidadã (Open Government Partnership, 2011). De modo convergente, a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) define governo aberto como uma cultura de governança que promove a transparência, a integridade, a *accountability*⁹ e a participação das partes interessadas (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017).

Os dados abertos são a dimensão operacional desse debate — isto é, o mecanismo concreto pelo qual a transparência se realiza. Para que a publicação seja útil, não basta disponibilizar informação em páginas isoladas: é preciso permitir acesso, reuso, padronização e combinação com outras bases (W3C Brasil, 2011)¹⁰. A Lei de Acesso à Informação reforça esse princípio ao tornar a publicidade a regra e o sigilo a exceção (Brasil, 2011). Daí decorre o critério que orienta este trabalho: a transparência pública deve ser avaliada não apenas pela *existência* dos dados, mas por sua *usabilidade* para fiscalização e pesquisa — distinção que justamente separa as duas questões de pesquisa (Q1 e Q2).

No caso brasileiro, o PNCP é uma infraestrutura particularmente adequada a esse tipo de análise, pois centraliza informações e documentos de contratações públicas (Brasil, 2026c). A existência de uma API e de dados consultáveis amplia o potencial de reutilização por cidadãos, pesquisadores e jornalistas (Brasil, 2026b, 2026a) — desde que, como argumentamos, esses dados se mostrem completos e efetivamente acessíveis na prática.

4 Desenvolvimento e análise

4.1 Visão comparativa

Capital	Candidatos	Amostra	CNPJs distintos	Registros na matriz	Participação da matriz
Sao Paulo	2662	2662	67	30	1.1%
Rio de Janeiro	896	896	1	896	100.0%
Belo Horizonte	291	291	1	291	100.0%
Vitoria	234	234	1	234	100.0%

⁹*Accountability*: termo inglês sem tradução exata em português, que reúne as ideias de prestação de contas e de responsabilização — o dever de quem exerce poder público de justificar seus atos e responder por eles.

¹⁰O W3C (*World Wide Web Consortium*) é o consórcio internacional que define os padrões da web.

A tabela acima já revela a primeira diferença relevante: a concentração institucional, medida pela coluna “Participação da matriz” (a fração dos registros publicada sob o CNPJ matriz). Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória concentram 100% dos registros no CNPJ matriz no recorte adotado — ou seja, consultar o CNPJ da prefeitura recupera toda a atividade contratual. São Paulo, ao contrário, apresenta apenas 1,1% sob o CNPJ matriz e 67 CNPJs distintos, associados a unidades como fundo municipal, hospital, companhia de engenharia de tráfego, secretaria e subprefeitura. É essa dispersão que a próxima subseção detalha.

4.2 Fragmentação em São Paulo

	Métrica	Valor
CNPJ matriz		46395000000139
Registros candidatos		2662
Registros no CNPJ matriz		30
Registros fora do CNPJ matriz		2632
Participação fora da matriz		98.9%
CNPJs distintos		67
CNPJs fora da matriz		66

Os números são expressivos: dos 2.662 registros candidatos, apenas 30 (1,1%) estão sob o CNPJ matriz e 2.632 (98,9%) estão distribuídos por outros 66 CNPJs municipais. Esse resultado é substantivo para o governo aberto. Uma consulta limitada ao CNPJ matriz de São Paulo recuperaria menos de 2% das contratações elegíveis e, portanto, daria ao cidadão uma imagem gravemente subestimada da atividade do município. A transparência formal do PNCP convive, assim, com uma barreira de reconstrução institucional: para enxergar o todo, o cidadão precisa saber de antemão que a prefeitura pode publicar contratações por dezenas de CNPJs distintos — conhecimento que o próprio portal não lhe fornece de forma direta.

4.3 Q1: completude dos dados

Capital	Obj.	Estim.	Homol.	Data	Unid.	Link	Docs
Sao Paulo	100.0%	100.0%	60.4%	100.0%	100.0%	99.8%	100.0%
Rio de Janeiro	100.0%	100.0%	62.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Belo Horizonte	100.0%	100.0%	78.0%	100.0%	100.0%	96.9%	100.0%

Capital	Obj.	Estim.	Homol.	Data	Unid.	Link	Docs
Vitoria	100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

A tabela apresenta, para cada capital, o percentual de registros em que cada campo veio preenchido: objeto (Obj.), valor estimado (Estim.), valor homologado (Homol.), data, unidade administrativa (Unid.), link de origem (Link) e documentos (Docs). A resposta a Q1 é positiva para os campos estruturantes, mas com ressalvas relevantes. O objeto, o valor estimado, as datas básicas e a unidade administrativa apareceram em praticamente 100% dos registros elegíveis. A variação concentrou-se em três campos: o **valor homologado** (o preço final aprovado ao fim do pregão), o **link do sistema de origem** (o endereço que remete ao sistema próprio do município, de onde o registro foi enviado ao PNCP) e os documentos. Essa diferença importa para o controle social porque, sem o valor homologado, não se sabe quanto foi efetivamente contratado; e, sem o link de origem, perde-se o caminho para auditar o processo em sua fonte. Vitória ilustra o ponto extremo: 0% de link de origem, apesar de 100% de documentos anexados.

Exemplos pseudoaleatórios¹¹ da subamostra documental ilustram essa variação:

- Sao Paulo (13864377000130-1-002050/2025): data 18/11/2025; valor homologado presente; link de origem presente; 1 documento(s); objeto: REGISTRO De PREÇOS PARA O FORNECIMENTO CANULA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO, DESCARTAVEL, ESTERIL - NR. 4,5 E SONDA ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, D...
- Rio de Janeiro (42498733000148-1-001315/2025): data 24/07/2025; valor homologado presente; link de origem presente; 1 documento(s); objeto: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual –EPI
- Belo Horizonte (18715383000140-1-000189/2026): data 27/03/2026; valor homologado presente; link de origem presente; 1 documento(s); objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza específicos, conforme condições e exigências...
- Vitoria (27142058000126-1-000676/2025): data 28/11/2025; valor homologado presente; link de origem ausente; 6 documento(s); objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L

Capital	Com documentos	Amostra	Mín.	Máx.	Média
Sao Paulo	100	100	1	1	1.0
Rio de Janeiro	100	100	1	1	1.0
Belo Horizonte	100	100	1	2	1.0

¹¹“Pseudoaleatórios” porque sorteados por um gerador de números pseudoaleatórios a partir da semente fixa — o sorteio parece aleatório, mas é reproduzível.

Capital	Com documentos	Amostra	Mín.	Máx.	Média
Vitoria	100	100	1	12	5.3

A tabela acima detalha quantos documentos cada registro traz anexados na subamostra. Em todas as capitais, todos os 100 itens da subamostra tinham ao menos um documento. A diferença está na quantidade: São Paulo e Rio de Janeiro anexam, em regra, um único documento por registro, enquanto Vitória apresenta média de 5,3 e chega a 12 documentos em um mesmo registro. Mais documentos tendem a significar mais contexto disponível ao cidadão, embora a leitura conjunta com a tabela anterior mostre que volume de documentos não compensa a ausência do link de origem.

4.4 Q2: consumo da API

Etapas	Req.	Sucesso	Média	Duração	Falhas
Snapshots	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tentativa live	6	0	n/a	2min 56.6s	6
Documentos	400	400	0.10s	40.51s	0
Total				3min 37.8s	

A resposta a Q2 é intermediária. Por um lado, a API é consumível por programas: retorna os dados em **JSON**¹² estruturado e oferece **paginação**¹³. Por outro, o consumo não é trivial em uma janela anual: foi necessário dividir as consultas em blocos mensais, inserir pausas entre as requisições e tratar o *limite de taxa (rate limit)* — restrição que o servidor impõe ao número de requisições aceitas em um dado intervalo. A duração total do experimento, registrada na tabela acima, soma a coleta das contratações, a geração da amostra e a consulta aos documentos da subamostra.

Quanto à estabilidade, os snapshots reutilizados não registraram nenhuma falha persistente na coleta bem-sucedida anterior, e a consulta de documentos da execução final também terminou sem falhas. A ressalva está na linha “Tentativa live” da tabela: a tentativa de coletar os dados ao vivo nesta execução falhou nas seis requisições, e o pipeline recorreu, por segurança, aos snapshots já existentes. O servidor respondeu com o código **HTTP 503** (*Service Unavailable*, serviço indisponível), indicando indisponibilidade temporária do lado do PNCP — e não um erro do código de coleta.

Ao longo da experimentação, três obstáculos técnicos recorrentes foram identificados e contornados:

¹²**JSON** (*JavaScript Object Notation*): formato de texto estruturado, legível por máquina e por humano, amplamente usado para troca de dados entre sistemas.

¹³**Paginação**: entrega dos resultados em “páginas” sucessivas em vez de tudo de uma vez, exigindo várias requisições para obter o conjunto completo.

- **HTTP 429** (*Too Many Requests*): o servidor recusava chamadas repetidas por excesso de requisições. Tratado com *backoff* (espera progressiva entre tentativas) e nova tentativa.
- *Timeouts* (estouros do tempo limite de resposta) na paginação de janelas anuais longas. Mitigados pela coleta em blocos (*chunks*) mensais de até 31 dias.
- Risco de o servidor devolver uma página HTML com código **HTTP 200** (que normalmente sinaliza sucesso), quando o esperado seria JSON. Tratado pela validação do *Content-Type* (o tipo de conteúdo declarado pela resposta) antes de interpretar o dado como JSON.

4.5 Constatações empíricas

- Na amostra candidata de São Paulo, 98,9% dos registros elegíveis ficaram fora do CNPJ matriz; nas demais capitais analisadas, os registros por CNPJ matriz concentraram 100% dos candidatos coletados.
- São Paulo apresentou 67 CNPJs distintos no recorte elegível, enquanto Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória apareceram com um CNPJ cada no recorte por matriz.
- Vitória teve documentos vinculados em todos os itens da subamostra documental, mas nenhum dos registros elegíveis trouxe o campo `linkSistemaOrigem` (o link para o sistema de origem), o que reduz a rastreabilidade até a fonte.
- O valor homologado apareceu com menor completude em São Paulo (60,4%), indicando que parte dos registros estava em fase anterior ao resultado ou sem homologação registrada no recorte.
- A quantidade de documentos anexados variou de forma relevante: em Vitória, um item da amostra chegou a 12 documentos, enquanto os demais municípios tiveram padrão mais concentrado (em geral, um documento por registro).

5 Conclusões

Retomando as duas questões de pesquisa: quanto à completude (Q1), a análise indica que o PNCP é uma infraestrutura importante de governo aberto, pois centraliza registros, expõe campos padronizados com alta disponibilidade (objeto, valores estimados, datas e unidade), oferece documentos e permite automação por API. Quanto à facilidade de consumo (Q2), a API é utilizável, mas exige cuidados técnicos — divisão em blocos, controle de taxa e tratamento de falhas — que elevam a barreira para o usuário menos especializado. Em conjunto, esses elementos fortalecem a transparência formal e criam condições para o controle social, ainda que de forma desigual.

Ao mesmo tempo, a comparação mostra que abertura não é sinônimo automático de inteligibilidade. A fragmentação de CNPJs em São Paulo torna a busca mais complexa e pode subestimar drasticamente a atividade contratual municipal quando o pesquisador consulta ape-

nas o CNPJ matriz — como demonstram os 98,9% de registros publicados fora dele. A principal contribuição do trabalho está, portanto, em evidenciar que a avaliação de governo aberto deve observar não só a presença e a acessibilidade dos dados, mas também a sua arquitetura institucional: quem publica o quê, e sob qual identidade.

Como conclusão regional exploratória, as capitais do Sudeste analisadas apresentam boa disponibilidade básica de dados e documentos no PNCP, mas diferem na forma de organização dos registros. A agenda de melhoria passa por documentação mais clara dos CNPJs/unidades, maior completude de links de origem e mecanismos que facilitem ao cidadão reconstruir o universo de órgãos vinculados a cada prefeitura.

6 Referências

- [] Brasil. (2011). *Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
- [] Brasil. (2021). *Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
- [] Brasil. (2026a). *API PNCP Consulta*. <https://pncp.gov.br/pncp-consulta/v3/api-docs>
- [] Brasil. (2026b). *PNCP: dados abertos*. <https://www.gov.br/pncp/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos>
- [] Brasil. (2026c). *Portal Nacional de Contratações Públicas*. <https://www.gov.br/pncp/pt-br/pncp>
- [] Open Government Partnership. (2011). *Open Government Declaration*. <https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration/>
- [] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). *Recommendation of the Council on Open Government*. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438>
- [] W3C Brasil. (2011). *Manual dos dados abertos: governo*. https://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/Manual_Dados_Abertos_WEB.pdf

A Apêndice A: exemplos compactos da API

A.1 Sao Paulo - exemplo fora do CNPJ matriz

- Controle PNCP: 01164292000160-1-000020/2026
- CNPJ/órgão: 01164292000160 — MUNICIPIO DE CACU
- Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU
- Valor estimado: 137600.4

- Valor homologado: não informado
- Situação: Divulgada no PNCP
- Documentos listados no exemplo: 0
- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 1299.2/2025, PROCESSO Nº 202500005...

A.2 Sao Paulo - exemplo no CNPJ matriz

- Controle PNCP: 46395000000139-1-000007/2026
- CNPJ/órgão: 46395000000139 — MUNICIPIO DE SAO PAULO
- Unidade: PMSP - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
- Valor estimado: 62640.7
- Valor homologado: 42066.57
- Situação: Divulgada no PNCP
- Documentos listados no exemplo: 0
- Objeto: Aquisição de materiais de construção, abrangendo itens das linhas hidráulica, elétrica, ferragens, pintura, alvenaria, acabamentos e correlatos, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Termo de Referência considerando AUSÊNCIA...

A.3 Rio de Janeiro

- Controle PNCP: 42498733000148-1-000104/2026
- CNPJ/órgão: 42498733000148 — MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
- Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ
- Valor estimado: 0.0
- Valor homologado: não informado
- Situação: Divulgada no PNCP
- Documentos listados no exemplo: 0
- Objeto: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE BENS E INSUMOS, INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO, VISANDO A REALIZAÇÃO DO BAILE DA CINELÂNDIA E DESFILES DA AVENIDA CHILE...

A.4 Belo Horizonte

- Controle PNCP: 18715383000140-1-000024/2026
- CNPJ/órgão: 18715383000140 — MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
- Unidade: PREF.MUN.DE BELO HORIZONTE
- Valor estimado: 3585413.35
- Valor homologado: 1969468.81
- Situação: Divulgada no PNCP
- Documentos listados no exemplo: 0
- Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA FLEXÍVEL, PARA USO POLICIAL, NÍVEL DE PROTEÇÃO III-A, COM CAPA EXTERNA TIPO MODULAR (COM CAPA SOBRESSALENTE TIPO MODULAR), com a finalidade de atender atividades operacionais da G...

B Apêndice B: declaração de uso de IA

Este trabalho utilizou ferramentas de inteligência artificial generativa para apoio à programação do pipeline de coleta e análise, organização dos resultados, revisão textual e geração inicial do relatório. A seleção do tema, a validação das fontes, a interpretação dos resultados e a versão final são de responsabilidade do(s) autor(es).

C Apêndice C: limitações metodológicas

A pesquisa é exploratória e não representa todos os municípios do Sudeste. A API de consulta por publicação limita cada requisição a janelas de até 365 dias; por isso, o recorte usa a maior janela aceita em uma consulta reprodutível. Além disso, documentos vinculados foram analisados por subamostra determinística, e os resultados podem mudar com novas publicações, retificações ou alterações na API do PNCP.